

Perseguição de Robôs

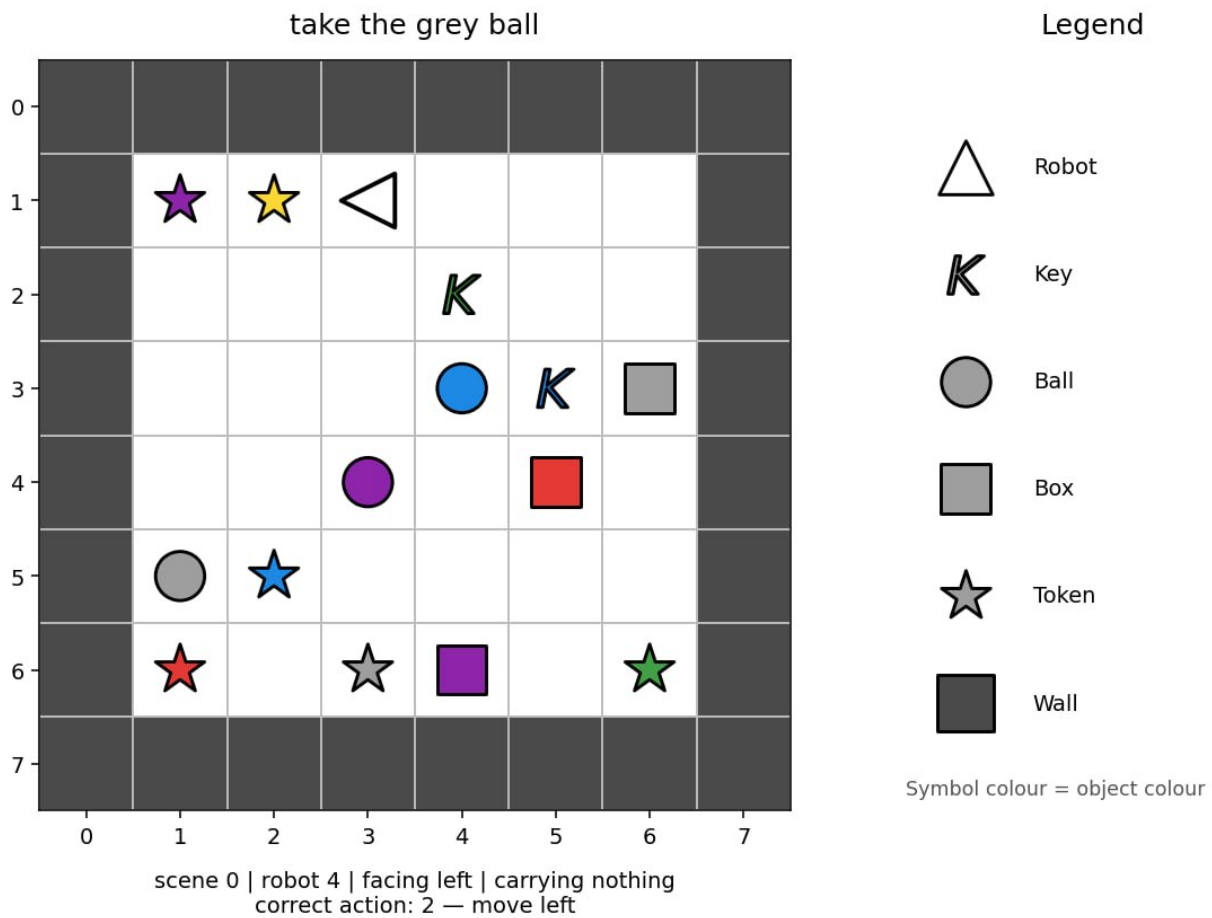
- **Limite de tempo:** 5 minutos
- **Ambiente:** uma GPU (≈ 16 GB VRAM), sem internet
- **Tamanho da solução:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Armazenamento:** 5 GB

Tarefa

Existem seis robôs. Cada robô opera numa pequena sala representada por uma grelha. Cada sala tem uma área jogável 6×6 rodeada por paredes, pelo que o array `image` completo tem dimensões 8×8 (área jogável + paredes).

Cada robô recebe uma instrução em inglês que descreve uma tarefa. A snapshot pode ser obtida em qualquer momento enquanto o robô executa uma instrução. O seu objetivo é prever a próxima ação do robô.

Os robôs nem sempre seguem o caminho mais curto. O Robô 0 pode comportar-se de forma diferente do Robô 1, mas cada robô segue o seu próprio padrão consistente. Utilize os exemplos de treino, que incluem as próximas ações corretas, para aprender estes padrões.



Existem três tipos de missões:

- **ir até** um objeto, por exemplo "approach the red ball";
- **apanhar** um objeto, por exemplo "grab the blue key";
- **colocar um objeto junto de outro**, por exemplo "place the red box beside the green ball".

A mesma instrução pode ser escrita de várias formas. O conjunto de teste pode conter novas combinações de expressões, cores e tipos de objetos conhecidos. No entanto, todas as palavras, padrões de expressões, cores, tipos de objetos e tipos de missões utilizados no conjunto de teste também aparecem no conjunto de treino.

Cada amostra tem os seguintes campos:

Campo	Significado
robot_id	qual o robô a efetuar a instrução, entre (0-5)
image	a sala, um array de inteiros $8 \times 8 \times 2$ em que o canal 0 contém um object_idx categórico (por exemplo, 1=vazio, 2=parede, 10=robô) e o canal 1 contém um colour_idx categórico (0-5).
direction	a direção para a qual o robô está atualmente virado
mission	a instrução decrita em linguagem natural
carrying	null ou [object_idx, colour_idx] para o objeto a ser transportado

As linhas são snapshots independentes, dispostos por ordem aleatória. Não formam episódios e, no momento da avaliação, não está disponível qualquer observação ou ação anterior.

O notebook `visualize_dataset.ipynb` permite-lhe inspecionar as observações disponíveis para o modelo em diferentes situações.

Codificação da grelha

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. O primeiro índice corresponde à linha, de cima para baixo, e o segundo corresponde à coluna, da esquerda para a direita. O array inclui a borda exterior de paredes, pelo que o interior navegável é 6×6 .

IDs dos objetos:

id	objeto
1	célula vazia
2	parede
5	chave
6	bola
7	caixa
10	robô
11	token

Podem aparecer tokens na sala, mas nunca são mencionados nas missões.

Os IDs das cores são 0 vermelho, 1 verde, 2 azul, 3 roxo, 4 amarelo e 5 cinzento. O canal de cor não tem significado para células vazias nem para paredes.

A imagem contém apenas os dois canais acima. A direção do robô é fornecida no campo `direction`. Não sendo duplicada dentro de cada `image`.

Ações

Para os códigos 0–3, as ações de movimento utilizam o seguinte mapeamento absoluto:

ação	significado
0	mover para cima
1	mover para baixo
2	mover para a esquerda
3	mover para a direita
4	apanhar
5	largar

O campo `direction` indica a orientação atual através da seguinte codificação: 0 = Cima (linha - 1), 1 = Baixo (linha + 1), 2 = Esquerda (coluna - 1), 3 = Direita (coluna + 1).

Uma ação de movimento começa por virar o robô para essa direção absoluta e, de seguida, tenta movê-lo uma célula. Uma parede ou um objeto pode bloquear o movimento, mas a direção muda na mesma. `pick up` e `drop` atuam exclusivamente sobre a célula-alvo adjacente definida pela direção (por exemplo, se `direction=0`, atua sobre (row - 1, col)).

Dataset

Existem duas pastas:

Pasta	Linhas	<code>labels.json?</code>	Utilize-a para
<code>dataset/train/</code>	60,000	incluído	treinar o seu modelo
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	incluído na cópia de desenvolvimento	executar e autoavaliar a sua pipeline

Cada pasta contém `observations.json`, uma lista JSON das amostras descritas acima. `labels.json` é uma lista JSON alinhada de ações (0–5).

O conjunto de treino contém exatamente 10,000 linhas por robô e 20,000 linhas de cada família de tarefas. O teste público contém 600 linhas por robô. Envie `image` com `numpy.asarray(...)` se precisar de um array.

Durante o processo de avaliação, `dataset/test_public/` é substituído de forma transparente por um conjunto oculto de 3,600 observações no mesmo formato, mas sem `labels.json`. A tabela classificativa pública utiliza `test_leaderboard_a`; enquanto que a classificação final utiliza `test_leaderboard_b`. Um notebook que leia incondicionalmente os rótulos de teste irá falhar. Leia rótulos apenas de `dataset/train/`.

Saída

Escreva `predictions.json` no diretório de trabalho do notebook. Tem de ser uma lista JSON que contenha uma ação inteira (0-5) por linha de `dataset/test_public/observations.json`, pela mesma ordem. Para um conjunto de teste hipotético que contenha seis amostras, uma saída válida seria:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Um ficheiro JSON em falta ou inválido, um número incorreto de previsões, um valor não inteiro ou uma ação fora de `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` é rejeitado sem pontuação.

Pontuação

A pontuação é a **acurácia média por robô** numa escala de 0-100. A acurácia é primeiro calculada de forma independente para cada robô e, em seguida, é calculada a média para os seis robôs. Assim, cada robô tem o mesmo peso na pontuação.

Como submeter

1. Abra `solution.ipynb` e execute todas as células.
2. Confirme que escreve `predictions.json` com 3,600 previsões para o conjunto de teste público.
3. Melhore o modelo se quiser; o baseline fornecido apenas serve para deonstrar o formato de entrada e saída exigido.
4. No separador Git do JupyterLab, adicione `solution.ipynb` à área de staging, faça commit e depois push.
5. Regresse à página do Concurso e clique em **Submit**.

Submeta exatamente um ficheiro chamado `solution.ipynb`.